

SPEKIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Aplikasi Pendidikan “EduApp”



Dipersiapkan oleh:

1. Alnajwan Ksatria Davianto (10301243006)
2. Muhammad Hafizh Zahran (103012430012)
3. Muhammad Sheva Wardhana (103012400393)
4. Gumilang Abdillah Rabbani (103012400267)

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2024

Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - Nomor Dokumen		Halaman
	Revisi	<nomor revisi>	<i>Tgl: <isi tanggal></i>

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	

INDEX	-	A	B	C	D
TGL					
Ditulis oleh					
Diperiksa oleh					
Disetujui oleh					

Daftar Halaman Perubahan

Revisi	Halaman	Isi Semula	Perubahan
A	-	-	-

Daftar Isi

Daftar Perubahan	3
Daftar Halaman Perubahan	4
Daftar Isi	5
1. 61.1 Tujuan Penulisan Dokumen 61.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen 61.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim 61.4 Referensi 72. 82.1 Statement of Objective Perangkat Lunak 82.2 Profil dan Kelas Pengguna 9	
2.3 Lingkungan Operasi 92.4 Domain, Skope dan Batasan Perangkat Lunak / Sistem 10	
3. 123.1 Deskripsi Kebutuhan 123.1.1 Kebutuhan Fungsional 123.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional 123.2 Pemodelan Analisis 153.2.1 Usecase Diagram + UC Scenario 153.2.2 Class Diagram: 183.2.3 Activity Diagram	
4. 224.1 Antarmuka Pengguna 224.2 Kebutuhan Perangkat Keras 224.3 Kebutuhan Perangkat Lunak 234.4 Fitur Cerdas (kebutuhan Delighter) 24	

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Untuk menjelaskan secara singkat mengenai perangkat lunak yang akan dibuat, yaitu **Sistem Informasi Sekolah Terpadu “EduApp”**, yang merupakan aplikasi berbasis web dan mobile untuk mempermudah pengelolaan data akademik, administrasi, dan komunikasi di sekolah

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini disusun mengikuti standar internal yang diadaptasi. Setiap kebutuhan fungsional (Functional Requirement) diidentifikasi dengan kode unik (contoh: **FR-001**, **FR-002**).

Setiap pernyataan kebutuhan memiliki prioritasnya tersendiri yang didefinisikan secara eksplisit dalam kolom "Tipe FR". Tipe prioritas yang digunakan dalam dokumen ini adalah:

Must-have: Kebutuhan esensial yang harus ada agar sistem dapat berfungsi dengan baik.

Satisfy: Kebutuhan yang akan meningkatkan kepuasan pengguna secara signifikan, namun tidak esensial untuk fungsi inti.

Delighter: Fitur tambahan yang memberikan nilai lebih dan di luar ekspektasi dasar pengguna, yang dapat menjadi keunggulan kompetitif.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

EduApp menyediakan fitur pendukung proses pendidikan secara digital, seperti manajemen nilai, absensi, jadwal pelajaran, pengumuman, serta pembayaran SPP secara daring. Dengan adanya

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 6 dari 25
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

sistem ini, diharapkan seluruh aktivitas akademik dan administratif dapat dilakukan secara terpadu, transparan, dan efisien.

1.4 Referensi

- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
- "The Importance of School Management Systems in Modern Education." (2025). Diakses dari EdTech Magazine Online, pada tanggal 11 Oktober 2025.
- Website pintro.id dan sistem informasi sekolah sejenis sebagai studi banding.

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Perangkat lunak ini adalah **Sistem Informasi Sekolah Terpadu "EduApp"**, sebuah produk baru yang dirancang untuk menggantikan sistem manual atau yang masih terfragmentasi di sekolah.

Tujuan utama dari perangkat lunak ini adalah untuk mempermudah pengelolaan data akademik, administrasi, dan komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua. Ini adalah produk self-contained yang berfokus pada digitalisasi dan integrasi proses bisnis utama di sekolah.

Manfaat dan tujuan bisnis yang ingin dicapai meliputi:

- Meningkatkan efisiensi operasional sekolah.
- Meningkatkan Transparansi dan Akurasi Data Akademik.
- Memperkuat Komunikasi antara Sekolah, Guru, Siswa, dan Orang Tua.
- Mendukung Digitalisasi dan Modernisasi Sekolah.
- Meningkatkan Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholder.

Untuk mencapai tujuan tersebut, produk ini memiliki quality requirement utama sebagai berikut:

1. **Keamanan (Security):** Sistem harus aman karena akan mengelola data akademik sensitif dan memfasilitasi transaksi pembayaran SPP. Ini diwujudkan dengan adanya pembedaan hak akses yang ketat (FR-001) dan integrasi payment gateway (FR-014).
2. **Kemudahan Penggunaan (Usability):** Aplikasi harus mudah digunakan oleh berbagai profil pengguna, dari Admin sekolah yang teknis hingga orang tua dan siswa.
3. **Kinerja (Performance):** Sistem harus dapat menyajikan data secara real-time, terutama untuk fitur krusial seperti pengecekan nilai dan absensi oleh orang tua (FR-005).

2.2 Profil dan Kelas Pengguna

Perangkat lunak ini memiliki empat kelas pengguna utama yang telah diidentifikasi:

1. Orang Tua / Wali Murid

- **Profil:** Pengguna dengan frekuensi penggunaan menengah, membutuhkan akses informasi anak.
- **Peran:** Dapat melihat nilai, absensi, jadwal pelajaran anak, menerima pengumuman, dan melihat status tagihan SPP.

2. Siswa

- **Profil:** Pengguna dengan frekuensi penggunaan tinggi, membutuhkan akses informasi akademik personal.
- **Peran:** Dapat melihat informasi personalnya seperti nilai, absensi, dan jadwal pelajaran, serta menerima pengumuman.

3. Guru

- **Profil:** Pengguna dengan frekuensi penggunaan tinggi, bertugas sebagai penginput data akademik.
- **Peran:** Dapat mengelola data akademik siswa di kelas yang diajarnya (input nilai, absensi), dan mengirim pengumuman kepada kelas atau orang tua.

4. Admin Sekolah (Staf Tata Usaha)

- **Profil:** Pengguna *backend* dengan keahlian teknis dan hak istimewa tertinggi.
- **Peran:** Mengelola data master (siswa, guru, kelas), mempublikasikan pengumuman umum, dan mengelola data tagihan SPP.

2.3 Lingkungan Operasi

Perangkat lunak ini dirancang untuk beroperasi di lingkungan berbasis "web dan mobile".

● Platform Perangkat Keras:

- **Sisi Server:** Berjalan di cloud server atau server fisik sekolah yang mampu menjalankan aplikasi web modern dan server basis data.

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 9 dari 25
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

- **Sisi Klien:** Perangkat komputer (PC/Laptop) untuk aplikasi web, dan smartphone (Android & iOS) untuk aplikasi mobile.
- **Sistem Operasi:**
 - **Sisi Server:** Sistem operasi server (misalnya: Linux, Windows Server).
 - **Sisi Klien (Web):** Windows, macOS, Linux (melalui browser).
 - **Sisi Klien (Mobile):** Android dan iOS.
- **Komponen Perangkat Lunak Lain dan Antarmuka (API):**
 - **Klien Web:** Browser modern (misalnya: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari).
 - **Basis Data:** Sistem Manajemen Basis Data Relasional (misalnya: MySQL, PostgreSQL) untuk menyimpan semua data.
 - **Antarmuka Eksternal (API):**
 1. **Payment Gateway:** Sistem akan terintegrasi dengan API payment gateway eksternal untuk memungkinkan pembayaran SPP secara online (sesuai FR-014).
 2. **Push Notification Service:** Sistem akan terhubung ke layanan seperti Firebase Cloud Messaging (FCM) atau Apple Push Notification Service (APNS) untuk mengirimkan notifikasi push ke smartphone pengguna (sesuai FR-015).

2.4 Domain, Skope dan batasan Perangkat Lunak / Sistem **

Domain: Domain perangkat lunak ini adalah Sistem Informasi Manajemen Sekolah, dengan fokus pada administrasi akademik dan keuangan skala mikro.

Skope (Cakupan): Cakupan fungsional perangkat lunak ini meliputi:

1. **Manajemen Autentikasi:** Login dan manajemen hak akses berbasis peran.
2. **Manajemen Akademik:** Input nilai dan absensi oleh guru , pengelolaan jadwal pelajaran , serta pemantauan nilai dan absensi secara real-time oleh siswa/orang tua.

3. **Manajemen Komunikasi:** Publikasi pengumuman umum oleh Admin dan pengumuman khusus oleh Guru.
4. **Manajemen Administrasi & Keuangan:** Pengelolaan tagihan SPP oleh Admin , pemantauan tagihan dan riwayat pembayaran oleh Orang Tua , serta notifikasi pengingat.

Batasan (Limitations):

1. Perangkat lunak ini **tidak** mencakup sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
2. Perangkat lunak ini **bukan** Learning Management System (LMS); sistem ini tidak mengelola materi ajar, kuis online, atau proses belajar-mengajar. Fokusnya adalah pada pencatatan nilai dan absensi.
3. Fungsionalitas pembayaran online (FR-014) bergantung penuh pada ketersediaan, kebijakan, dan batasan teknis dari API payment gateway pihak ketiga yang dipilih.
4. Sistem ini dirancang sebagai sistem internal sekolah. Akses publik tanpa autentikasi tidak termasuk dalam cakupan.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kode FR	Nama atau Deskripsi FR	Tipe FR
Modul Umum & Autentikasi		
FR-001	Sistem dapat membedakan hak akses berdasarkan peran (Admin, Guru, Siswa, Orang Tua).	Must-have
FR-002	Pengguna dapat login ke sistem menggunakan username dan password yang unik.	Must-have
Modul Akademik		

FR-003	Guru dapat menginput nilai harian, tugas, UTS, dan UAS siswa per mata pelajaran.	Must-have
FR-004	Guru dapat mencatat kehadiran (hadir, sakit, izin, alfa) siswa setiap hari.	Must-have
FR-005	Orang Tua dan Siswa dapat melihat rekap nilai dan absensi secara real-time.	Must-have
FR-006	Admin dapat mengunggah dan menampilkan jadwal pelajaran per kelas.	Must-have
FR-007	Sistem dapat menampilkan grafik tren perkembangan nilai siswa per semester.	Satisfy
Modul Komunikasi		
FR-008	Admin Sekolah dapat mempublikasikan pengumuman yang ditujukan untuk semua pengguna.	Must-have
FR-009	Guru dapat mengirimkan pengumuman atau pesan khusus untuk orang tua di kelasnya.	Satisfy
FR-010	Sistem menampilkan kalender akademik digital yang berisi jadwal libur dan acara sekolah.	Satisfy
Modul Administrasi & Keuangan		
FR-011	Admin dapat mengelola data tagihan SPP dan pembayaran lainnya untuk setiap siswa.	Must-have

FR-012	Orang Tua dapat melihat detail tagihan dan riwayat pembayaran SPP.	Must-have
FR-013	Sistem mengirimkan notifikasi pengingat otomatis jika tagihan mendekati jatuh tempo.	Satisfy
FR-014	Sistem terintegrasi dengan payment gateway untuk memungkinkan pembayaran SPP online.	Delighter
FR-015	Pengguna (Orang Tua & Siswa) menerima notifikasi push di smartphone untuk pengumuman baru atau update nilai.	Delighter

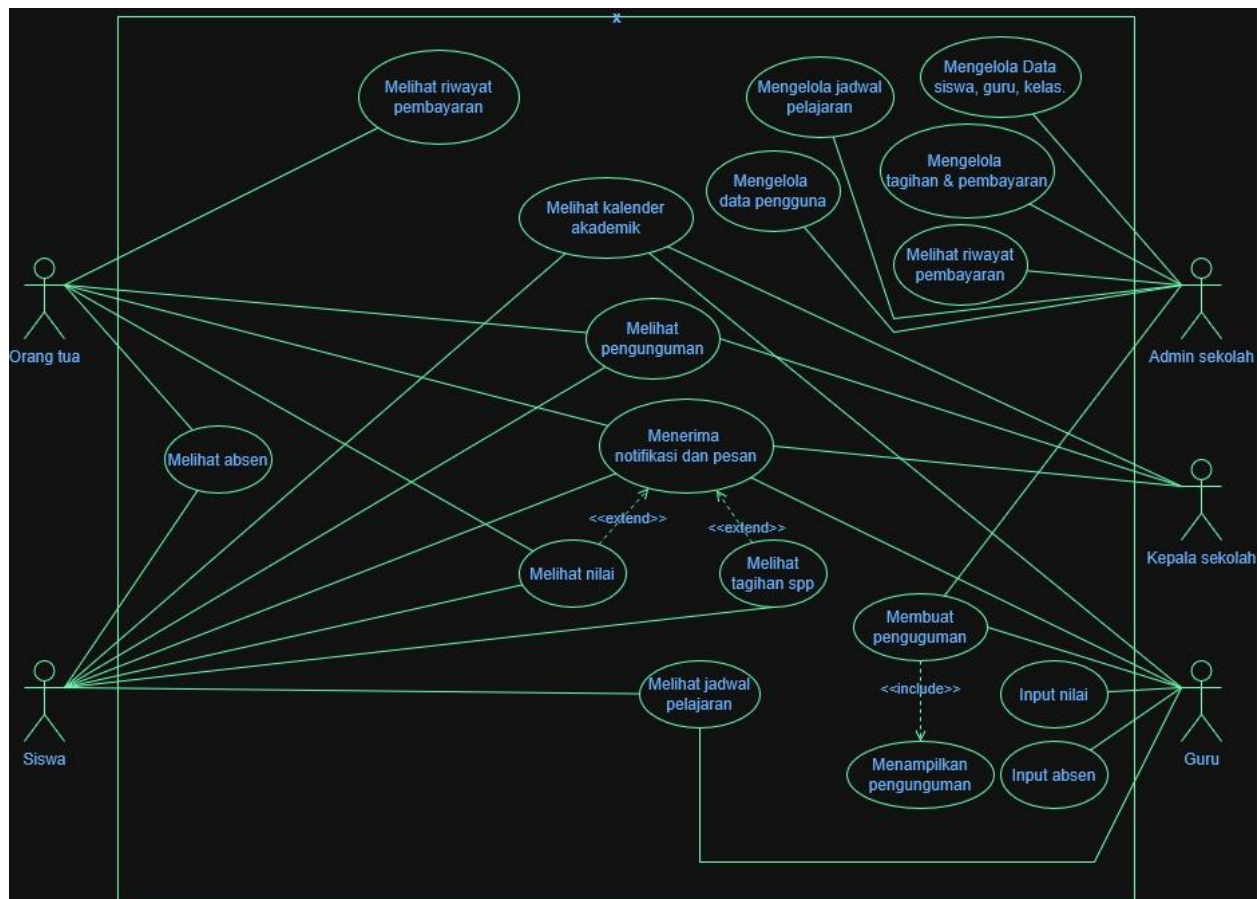
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional (maksimal 3)

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Compatibility	NFR-001	Sistem harus kompatibel di berbagai perangkat. Aplikasi berbasis <i>web</i> harus berjalan di <i>browser</i> modern (Chrome, Firefox, Safari), dan aplikasi <i>mobile</i> harus berfungsi di platform Android dan iOS.
2.	Security (Keamanan)	NFR-002	Sistem harus melindungi data sensitif pengguna (nilai, absensi, tagihan) dari akses tidak sah. Ini

			mencakup penerapan hak akses berbasis peran (sesuai FR-001) dan proses login yang aman (sesuai FR-002).
3.	Performance (Kinerja)	NFR-003	Sistem harus memberikan respons cepat, terutama pada fitur yang diakses <i>real-time</i> . Halaman rekap nilai dan absensi (sesuai FR-005) harus dapat dimuat dalam waktu wajar (misalnya, di bawah 3 detik).

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram



3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “Input Nilai dan Absensi Siswa”• (FR-003 & FR-004):

Nama Use Case	Register Akun
Deskripsi	Guru dapat memasukkan nilai tugas, UTS, UAS, dan absensi siswa untuk setiap mata pelajaran yang diajarnya.
Pre-Kondisi	Guru telah login ke sistem dan memiliki akses ke kelas yang diajarnya.
Post-Kondisi	Data nilai dan absensi tersimpan di database dan dapat dilihat oleh siswa

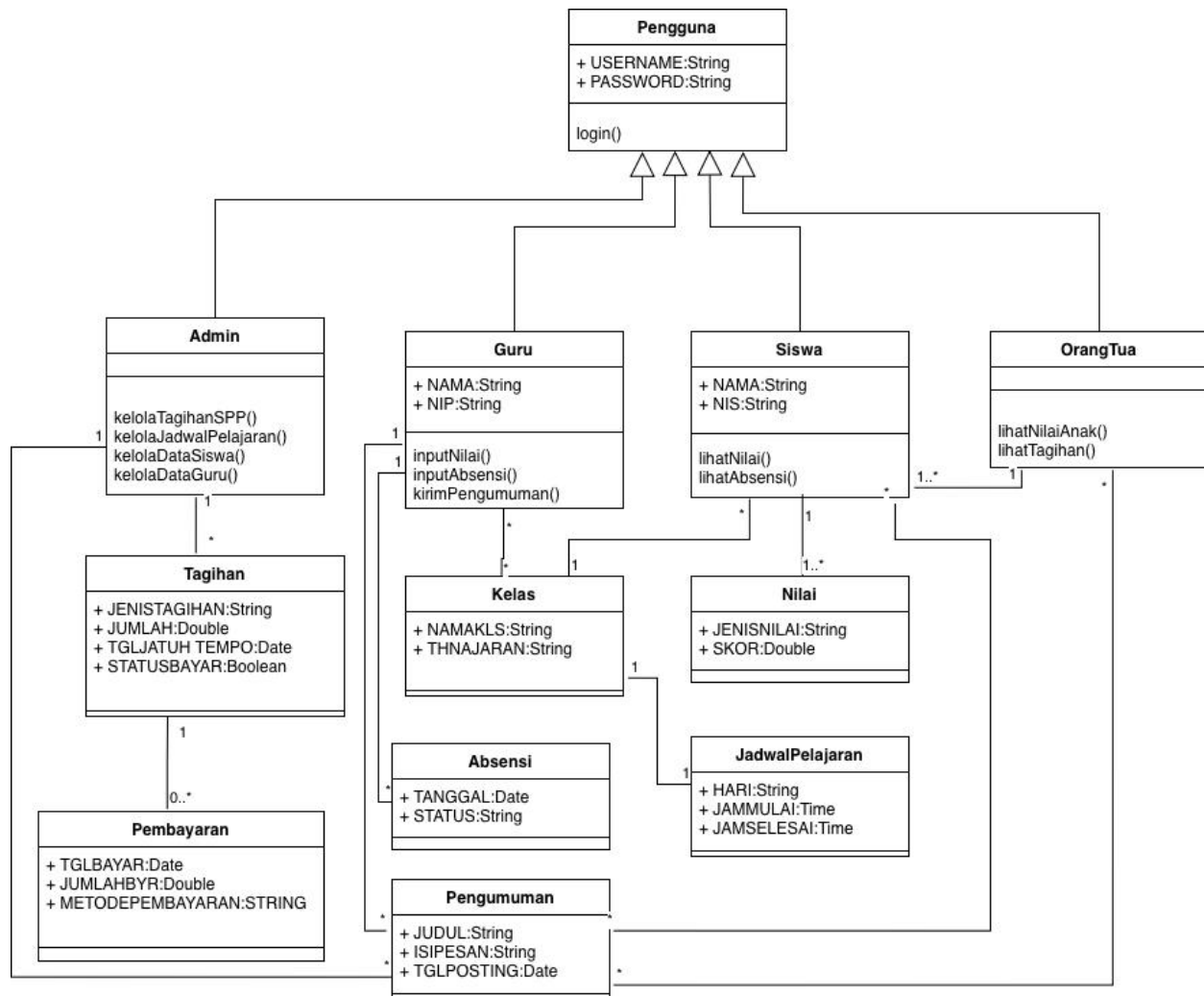
	serta orang tua secara real-time.	
Aktor	Guru	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Login ke sistem 2. Memilih menu “Kelas Saya” 3. Memilih mata pelajaran dan daftar siswa 4. Mengisi nilai dan status kehadiran siswa 5. Menekan tombol “Simpan”	1. Menyimpan data ke database 2. Menampilkan pesan data berhasil disimpan
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Belum melengkapi data	1. Menampilkan pesan “Lengkapi data sebelum menyimpan.
		2. Menampilkan pesan “Gagal menyimpan data, coba lagi nanti jika koneksi gagal.

3.2.1.1 Usecase Scenario #2 “Melihat Rekap Nilai dan Absensi” (FR-005):

Nama Usecase	Registrasi Akun
--------------	-----------------

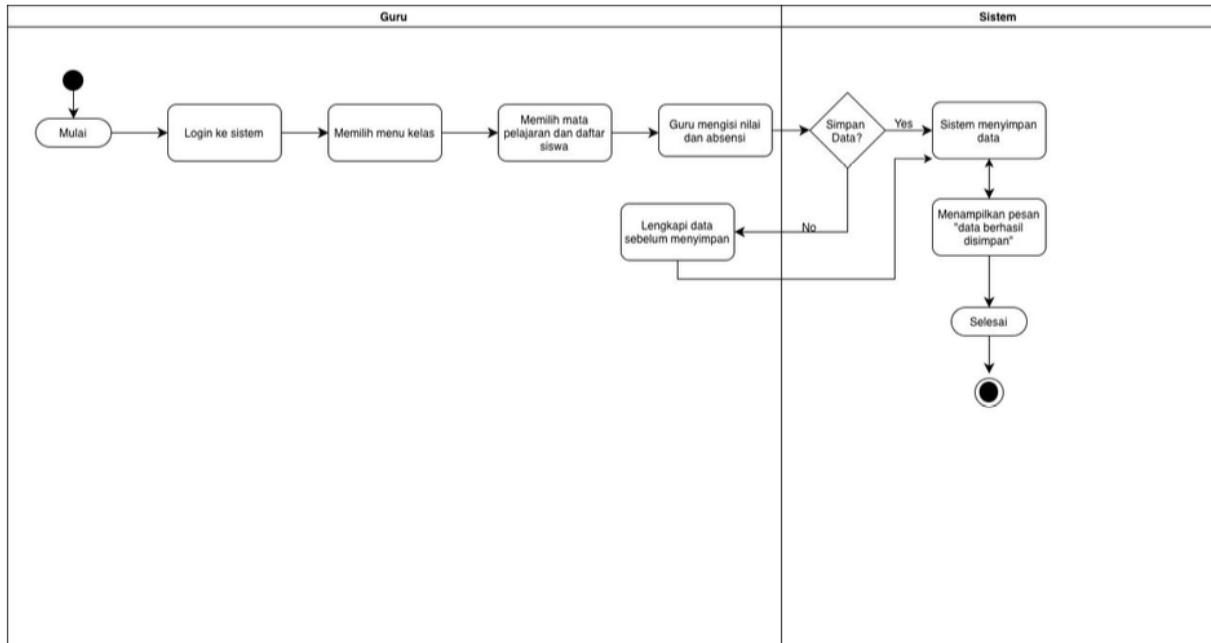
Deskripsi	Siswa dan orang tua dapat melihat nilai serta absensi siswa secara real-time.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login ke sistem dan memiliki akun yang terhubung ke data siswa.	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan data nilai dan absensi yang baru	
Aktor	Siswa, Orang Tua	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Login ke sistem	1. Menampilkan rekap nilai dan kehadiran siswa.
	2. Membuka menu “Nilai & Absensi”.	2. Mencetak atau mengunduh laporan
	3. Pengguna dapat mencetak atau mengunduh laporan	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Mengecek apakah data tersedia atau tidak.	1. Jika data belum tersedia, sistem menampilkan pesan “Data belum diinput oleh guru.

3.2.2 Class Diagram:

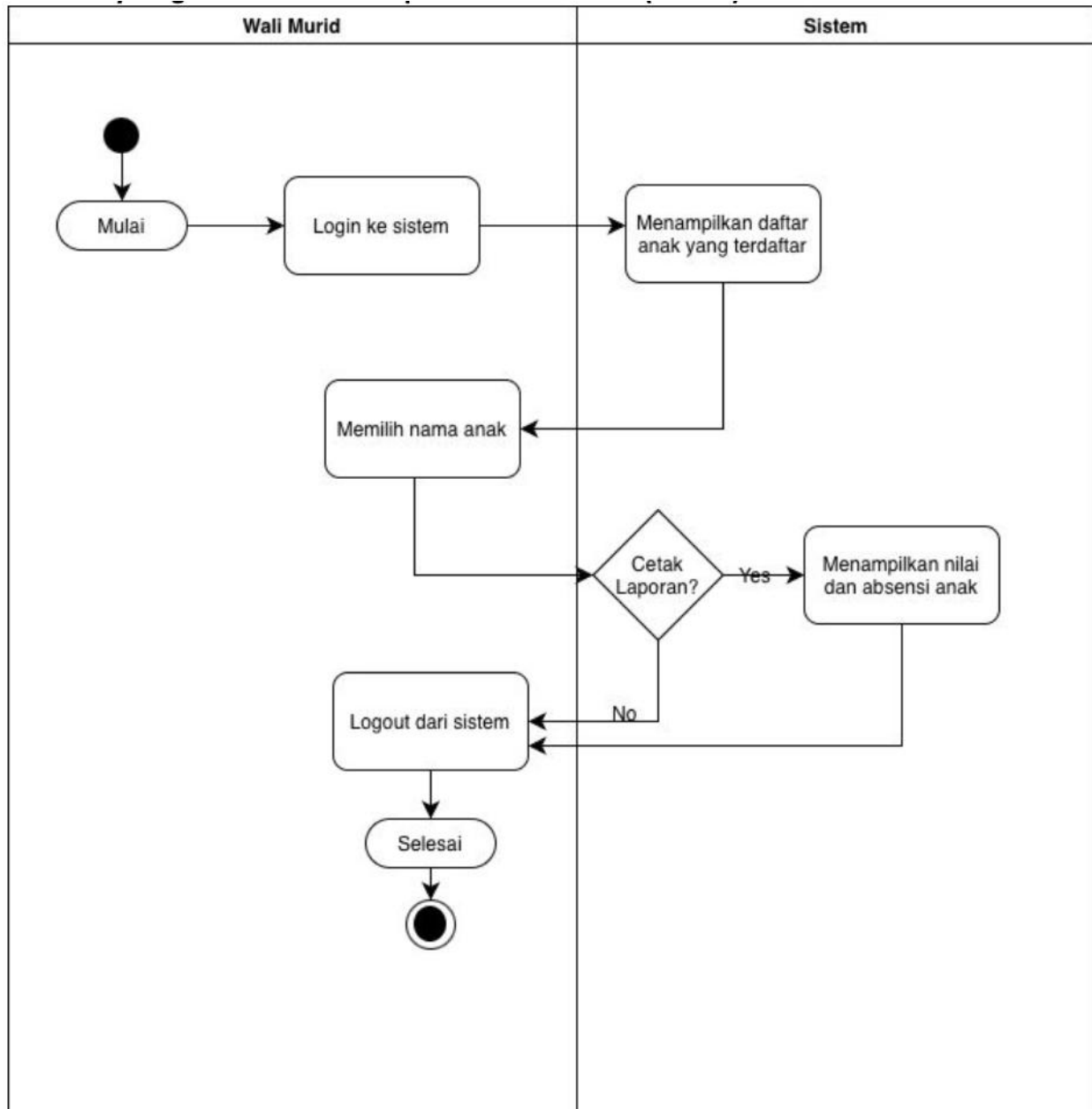


3.2.3 Activity Diagram

Activity Diagram “Input Nilai dan Absensi Siswa” (FR-003 & FR-004):



Activity Diagram “Melihat Rekap Nilai dan Absensi” (FR-005):



4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Admin Sekolah (Staf Tata Usaha)

- **UI:** Antarmuka berbasis web, dirancang sebagai dashboard fungsional.
- **UX:** Fokus pada efisiensi pengelolaan data. Tampilan akan padat data, menggunakan tabel, formulir, dan menu navigasi yang jelas untuk mengelola data master, keuangan, dan pengumuman.

Guru

- **UI:** Antarmuka web dan mobile yang sederhana dan *task-oriented*.
- **UX:** Dioptimalkan untuk input data yang cepat. Proses untuk Input nilai dan Input absen harus dapat diakses dalam minimal mungkin klik.

Orang Tua & Siswa

- **UI:** Desain *mobile-first*, bersih, modern, dan sangat intuitif.
- **UX:** Fokus pada kemudahan membaca data (readability). Pengguna harus dapat dengan mudah melihat nilai, absensi, jadwal, dan tagihan. Desain harus ramah untuk pengguna yang mungkin tidak terlalu mahir secara teknis.

4.2 Kebutuhan Perangkat Keras

Sisi Server:

- Sebuah *Web Server* (bisa *cloud-based* atau *on-premise*) yang mampu menjalankan aplikasi web modern dan menampung *database* sistem.

Sisi Klien (Pengguna):

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 22 dari 25
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

Untuk Aplikasi Web: Perangkat komputer (PC/Laptop) dengan spesifikasi standar yang dapat menjalankan peramban web modern.

Untuk Aplikasi Mobile: Perangkat *smartphone* atau tablet (Android atau iOS) yang mendukung instalasi aplikasi

4.3 Kebutuhan Perangkat Lunak

Sisi Server:

Sistem Operasi Server (misalnya: Linux, Windows Server).

Server Basis Data (misalnya: MySQL, PostgreSQL).

Web Server (misalnya: Apache, Nginx).

Sisi Klien:

Aplikasi Web: Peramban web modern (misalnya: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari).

Aplikasi Mobile: Sistem Operasi Android atau iOS.

Integrasi Pihak Ketiga:

API Payment Gateway: Sistem memerlukan integrasi dengan layanan pihak ketiga untuk memfasilitasi pembayaran SPP online (sesuai FR-014).

Layanan Push Notification: Sistem memerlukan integrasi dengan layanan seperti Firebase Cloud Messaging (FCM) atau Apple Push Notification Service (APNS) untuk mengirim notifikasi *push* (sesuai FR-015).

4.4 Fitur sistem cerdas

Analisis Tren (FR-007): Sistem dapat menampilkan grafik tren perkembangan nilai siswa per semester. Ini membantu guru dan orang tua dalam memantau performa akademik secara visual, bukan hanya melihat data mentah.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Admin Sekolah: Pengguna dengan peran Staf Tata Usaha yang mengelola data master, keuangan, dan pengumuman umum.

Delighter: Tipe kebutuhan yang memberikan nilai lebih di luar ekspektasi dasar pengguna.

EduApp: Nama produk perangkat lunak yang dikembangkan, yaitu Sistem Informasi Sekolah Terpadu.

FR (Functional Requirement): Kebutuhan Fungsional; spesifikasi layanan atau fungsi yang harus disediakan oleh sistem.

Must-have: Tipe kebutuhan esensial yang harus ada agar sistem dapat berfungsi.

NFR (Non-Functional Requirement): Kebutuhan Non-Fungsional; spesifikasi kriteria kualitas atau batasan sistem, seperti kinerja atau keamanan.

Payment Gateway: Sistem layanan pembayaran daring pihak ketiga yang diusulkan untuk integrasi pembayaran SPP.

Satisfy: Tipe kebutuhan yang akan meningkatkan kepuasan pengguna secara signifikan.

SKPL: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.

SPP: Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan; biaya sekolah yang dikelola dalam sistem.

UC (Use Case): Skenario penggunaan yang mendeskripsikan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem.

UAS: Ujian Akhir Semester.

UTS: Ujian Tengah Semester.

Lampiran B: Analysis Models

Tidak ada.